

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>



При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

Компьютерная графика

Лекция 5

Вершинные операции в графическом конвейере

Гаврилов Андрей Геннадьевич

доцент каф. ИТиВС, кандидат технических наук

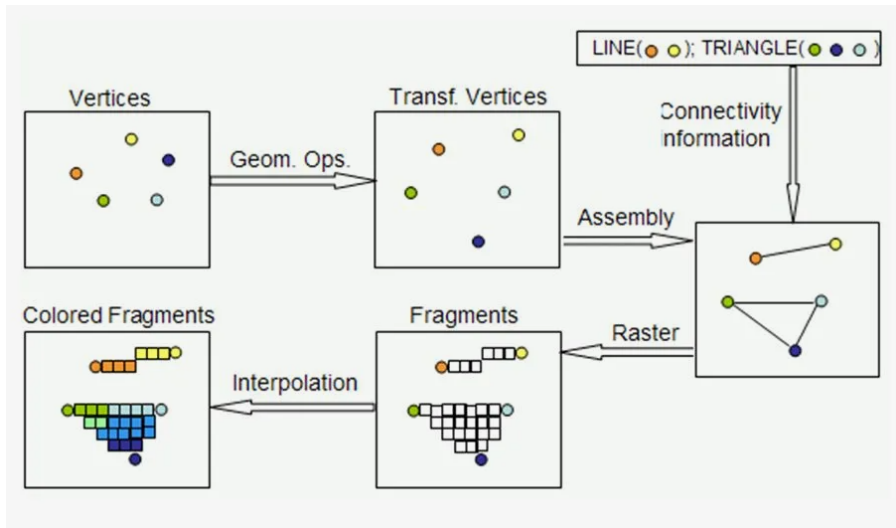
Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем
МГТУ «СТАНКИН»

Обновлено: 21 июля 2026 г.

План лекции

- 1 Вершинные операции. Преобразование координат
- 2 Вершинные операции. Проецирование
- 3 Подведём итоги

Класический конвейер OpenGL

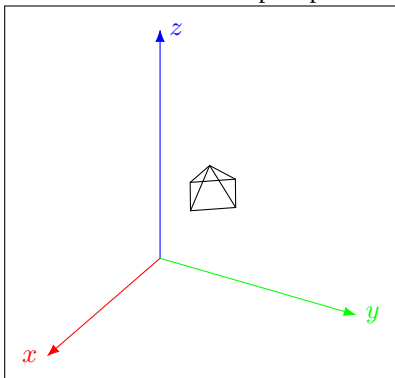


Раздел 1

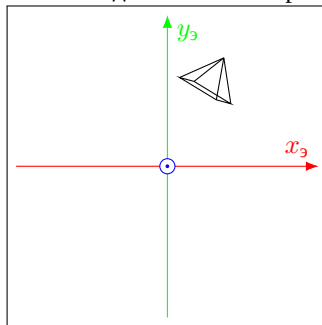
Вершинные операции. Преобразование координат

Цель вершинных операций

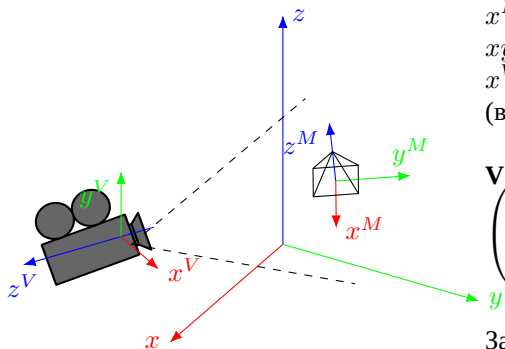
У нас есть объект в пространстве



А нам надо объект на экране



Системы координат сцены



$x^M y^M z^M$ — С.К. модели

xyz — мировая С.К.

$x^V y^V z^V$ — С.К. наблюдателя
(видовая)

$$V^M = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 & -0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & -0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Задача:

Получить координаты объекта V^M
в видовой СК:

$$V^M \rightarrow V \rightarrow V^V$$

Расчёт мировых координат

Система координат модели V определяется модельной матрицей $\mathbf{M}^M$.

$\mathbf{M}^M$ — совокупность трансформаций объекта, выраженных матрицами $\mathbf{T}(\vec{p})$, $\mathbf{R}(\vec{v}, \theta)$, $\mathbf{S}(s_x, s_y, s_z)$, т.е. — совокупность переносов, поворотов и масштабирований.

Пример:

$$\mathbf{M}^M = \mathbf{T}(1, 3, 5)\mathbf{R}_x(32^\circ)\mathbf{R}_z(-45^\circ)$$

Порядок действий (обратный записи):

1. Поворот вокруг z на -45° .
2. Поворот вокруг x на 32° .
3. Перенос на $(1, 3, 5)$.

Переход в мировую С.К.

$$V^M \rightarrow V : \mathbf{V} = \mathbf{M}^M \mathbf{V}^M$$

Расчёт видовых координат

Видовая система координат определяется видовой матрицей $\mathbf{M}^V$. Центр видовой С.К. можно интерпретировать как положение наблюдателя сцены (камеры):

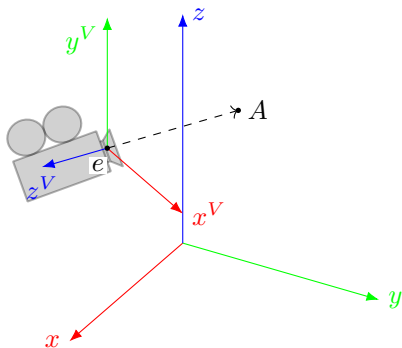
- Наблюдатель смотрит в направлении $-z^V$.
- Ось y^V — направление вверх для наблюдателя.

Положение камеры определяется комбинаций перемещений и поворотов, которые составляют $\mathbf{M}^V$.

Переход в видовую С.К.

$$V \rightarrow V^V : \mathbf{V}^V = \mathbf{M}^V \mathbf{V}$$

Видовая матрица. Способ получения 1.



Положение камеры определяется совокупностью перемещений и поворотов, которые поместили её туда, где она располагается:

$$\mathbf{M} = \mathbf{T}(\dots)\mathbf{R}(\dots)\mathbf{T}(\dots)\dots$$

Задача сводится к переходу

$$xyz \rightarrow x^V y^V z^V:$$

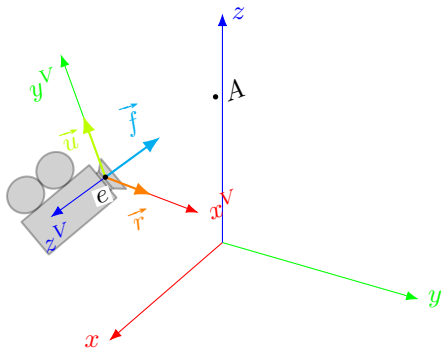
$$\mathbf{A}^V = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}$$

$$\mathbf{M}^{-1} = \mathbf{M}^V \text{ — видовая матрица.}$$

или

$$\mathbf{M}^V = \mathbf{T}^{-1}(\dots)\mathbf{R}^{-1}(\dots)\mathbf{T}^{-1}(\dots)\dots$$

Видовая матрица. Способ получения 2.



Камера располагается в координате $\vec{e}$.
Направлена на т. A.

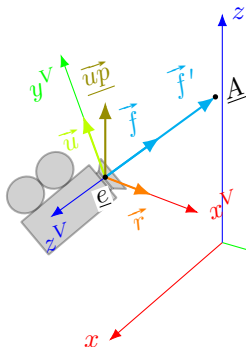
Можно определить следующие
единичные вектора:

- $\vec{f}$ — направление на объект.
- $\vec{u}$ — направление «наверх» для наблюдателя.
- $\vec{r}$ — направление «направо» для наблюдателя.

Задача сводится к переходу от базиса
 $[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}]$ к $[\vec{r}, \vec{u}, -\vec{f}]$ и сдвигу на
 $(-\vec{e})$

$$\mathbf{M}^V = \begin{pmatrix} r_x & u_x & -f_x & -e_x \\ r_y & u_y & -f_y & -e_y \\ r_z & u_z & -f_z & -e_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Настройка камеры



Исходные данные (подчёркнуты на рис.):

- Куда смотрим — A .
- Откуда смотрим — e
- Где небо — $\underline{u\vec{p}}$.

Найти: $\vec{r}$, $\vec{u}$, $\vec{f}$.

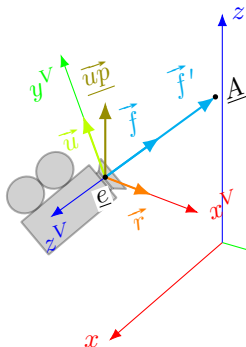
$$1. \vec{f}' = \vec{A} - \vec{e}, \vec{f} = \vec{f}' / |\vec{f}'|$$

$$2. \underline{u\vec{p}}' = \underline{u\vec{p}} / |\underline{u\vec{p}}|, \vec{r} = \vec{f} \times \underline{u\vec{p}}'$$

$$3. \vec{u} = \vec{r} \times \vec{f}$$

$$\mathbf{M}^V = \begin{pmatrix} r_x & u_x & -f_x & -e_x \\ r_y & u_y & -f_y & -e_y \\ r_z & u_z & -f_z & -e_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Настройка камеры



Исходные данные (подчёркнуты на рис.):

- Куда смотрим — A .
- Откуда смотрим — e
- Где небо — $\underline{up}$.

Найти: $\underline{r}$, $\underline{u}$, $\underline{f}$.

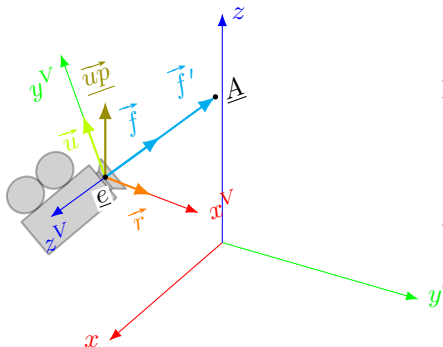
$$1. \underline{f}' = \underline{A} - \underline{e}, \quad \underline{f} = \underline{f}' / |\underline{f}'|$$

$$2. \underline{up}' = \underline{up} / |\underline{up}|, \quad \underline{r} = \underline{f} \times \underline{up}'$$

$$3. \underline{u} = \underline{r} \times \underline{f}$$

$$\mathbf{M}^V = \begin{pmatrix} r_x & u_x & -f_x & -e_x \\ r_y & u_y & -f_y & -e_y \\ r_z & u_z & -f_z & -e_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Настройка камеры



Исходные данные (подчёркнуты на рис.):

- Куда смотрим — A .
- Откуда смотрим — e
- Где небо — $\underline{up}$.

Найти: $\underline{r}$, $\underline{u}$, $\underline{f}$.

- $\underline{f}' = \underline{A} - \underline{e}$, $\underline{f} = \underline{f}' / |\underline{f}'|$
- $\underline{up}' = \underline{up} / |\underline{up}|$, $\underline{r} = \underline{f} \times \underline{up}'$
- $\underline{u} = \underline{r} \times \underline{f}$

$$\mathbf{M}^V = \begin{pmatrix} r_x & u_x & -f_x & -e_x \\ r_y & u_y & -f_y & -e_y \\ r_z & u_z & -f_z & -e_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Преобразования в классическом OpenGL

GL_MODELVIEWMATRIX — константа обозначающая $\mathbf{M}^V \mathbf{M}^M$ (MV матрицу).

glGetFloatv(GL_MODELVIEW_MATRIX, ptr) — получить VM-матрицу в указатель ptr.

glMatrixMode(GL_MODELVIEWMATRIX) — режим с VM-матрицей. Команда говорит о том, что все дальнейшие матричные операции будут проводится с этой матрицей.

glLoadIdentity() — установить единичную матрицу, сброс всех преобразований.

glMultMatrixd(ptr) — умножить текущую матрицу на матрицу в указателе ptr.

glLoadMatrixd(ptr) — установить текущую матрицу из указателя ptr.

glRotated(. . .), glTranslated(. . .), glScaled(. . .) — домножить матрицу на матрицы поворота, перемещения, масштабирования.

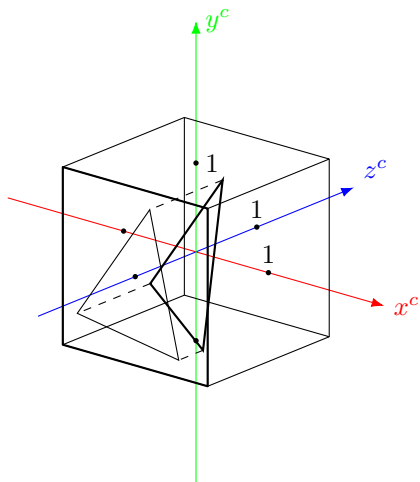
glPushMatrix(), glPopMatrix() — записать/считать матрицу из стека.

gluLookAt(ex,ey,ez,cx,cy,cz,ux,uy,uz) — настроить камеру с центром в e , смотрящую на c , небо по направлению $\vec{u}$.

Раздел 2

Вершинные операции. Проецирование

Координатная система OpenGL

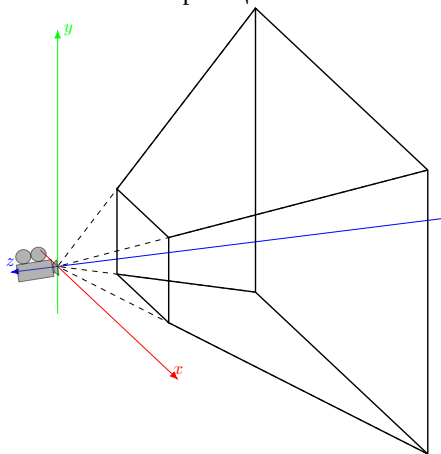


Канонический объём отсечения или Canonic view volume (CVV) — куб с ребром = 2 и центром в начале координат.

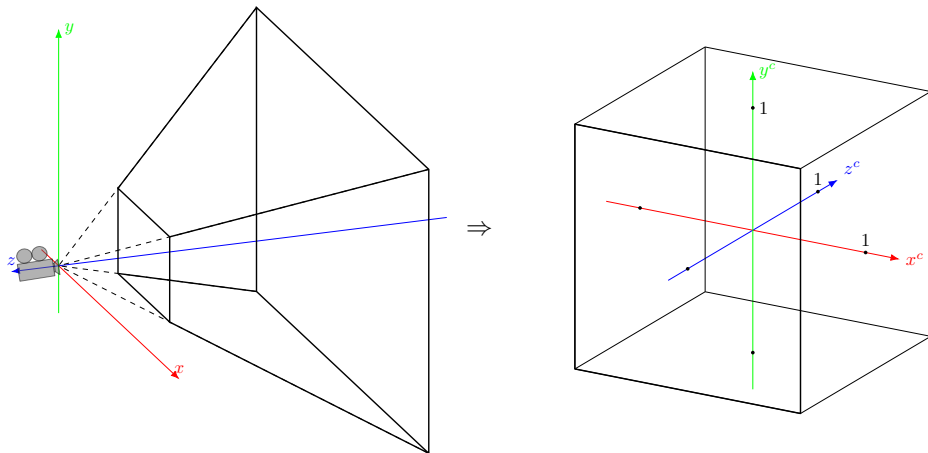
Грань куба $z^c = -1$ выступает в роли «экрана». В кадр попадёт только то, что находится внутри куба, т.е. все точки у которых $|x^c| < 1$, $|y^c| < 1$, $|z^c| < 1$.

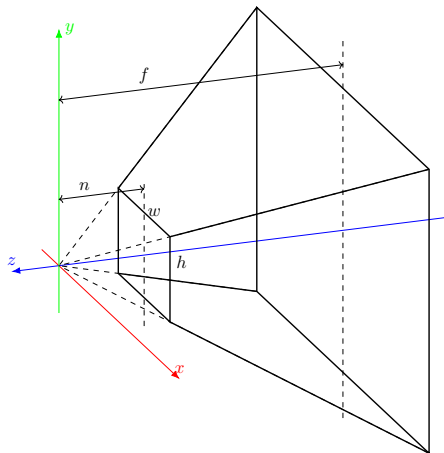
А что мы видим?

Видовая система координат и пространство отсечения при перспективной проекции



Проекционное преобразование





$z = -n$ — ближняя плоскость
отсечения

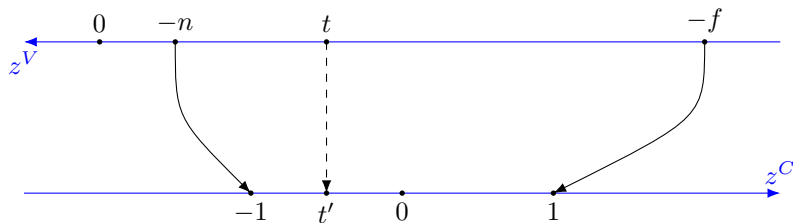
$z = -f$ — дальняя плоскость
отсечения

$w \times h$ — ширина и высота «экрана»

Исходя из этих параметров
необходимо сконструировать матрицу
преобразования вида:

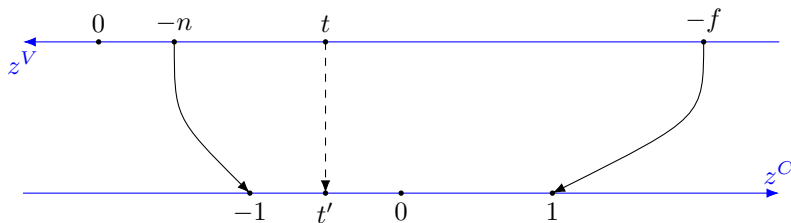
$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & d \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} ax \\ by \\ cz + d \\ -z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -ax/z \\ -by/z \\ -(cz + d)/z \\ 1 \end{pmatrix}$$



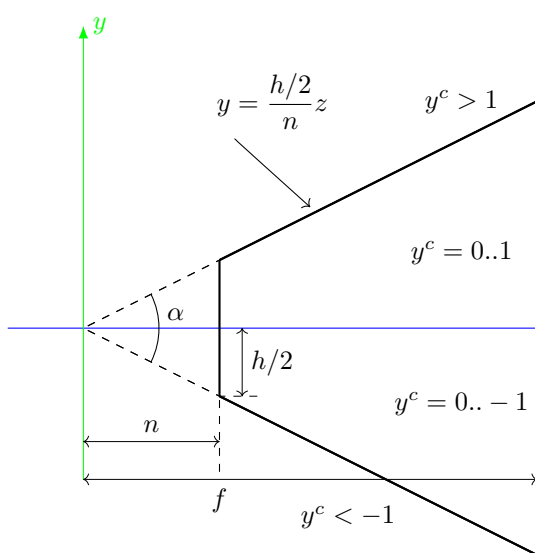
$$z^c = -(cz + d)/z$$

$$\begin{cases} -1 = (-cn + d)/n \\ 1 = (-cf + d)/f \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = (n + f)/(n - f) \\ d = 2fn/(n - f) \end{cases}$$



$$z^c = -(cz + d)/z$$

$$\begin{cases} -1 = (-cn + d)/n \\ 1 = (-cf + d)/f \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = (n + f)/(n - f) \\ d = 2fn/(n - f) \end{cases}$$



$$y^c = \frac{y}{h/2/n}, \quad x^c = \frac{x}{w/2/n}$$

$$\frac{1}{h/2/n} = \text{ctg } \alpha/2$$

$$\frac{w}{h} = \text{asp}$$

$$y^c = 0..1$$

$$y^c = 0..-1$$

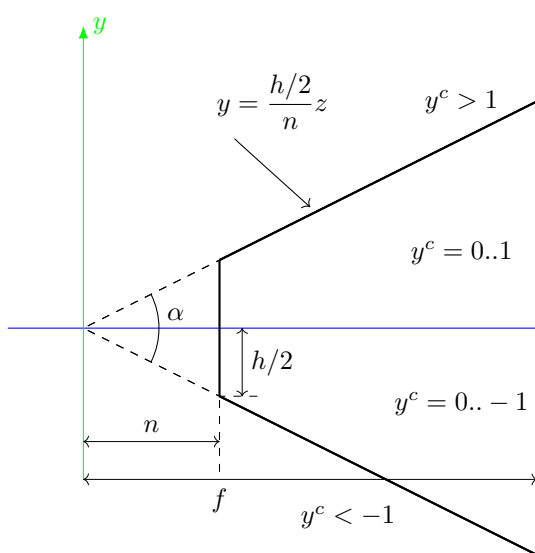
$$y^c < -1$$

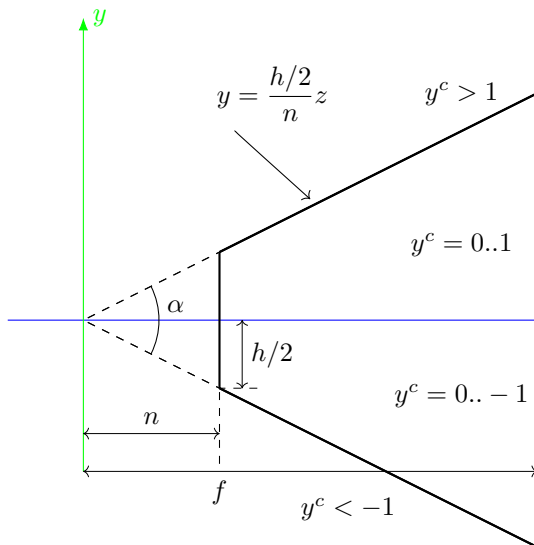
$$y_c = y \text{ctg } (\alpha/2)$$

$$x^c = \frac{x}{\text{asp } h/2/n} = x \frac{\text{ctg } (\alpha/2)}{\text{asp}}$$

$$b = \text{ctg } (\alpha/2)$$

$$a = \frac{\text{ctg } (\alpha/2)}{\text{asp}}$$





$$y^c = \frac{y}{h/2/n}, \quad x^c = \frac{x}{w/2/n}$$

$$\frac{1}{h/2/n} = \text{ctg } \alpha/2$$

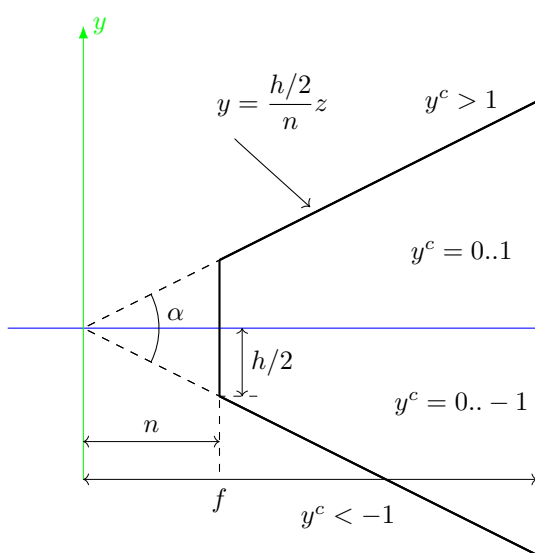
$$\frac{w}{h} = \text{asp}$$

$$y_c = y \text{ctg } (\alpha/2)$$

$$x^c = \frac{x}{\text{asp } h/2/n} = x \frac{\text{ctg } (\alpha/2)}{\text{asp}}$$

$$b = \text{ctg } (\alpha/2)$$

$$a = \frac{\text{ctg } (\alpha/2)}{\text{asp}}$$



$$y^c = \frac{y}{h/2/n}, \quad x^c = \frac{x}{w/2/n}$$

$$\frac{1}{h/2/n} = \text{ctg } \alpha/2$$

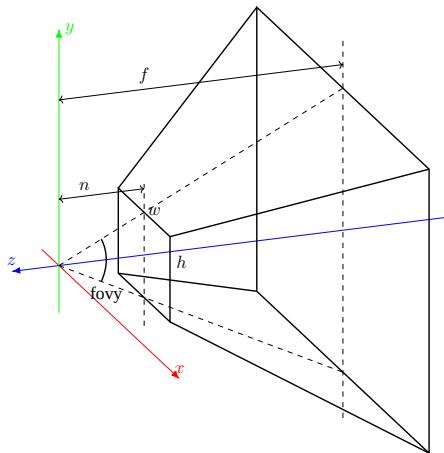
$$\frac{w}{h} = \text{asp}$$

$$y_c = y \text{ctg } (\alpha/2)$$

$$x^c = \frac{x}{\text{asp } h/2/n} = x \frac{\text{ctg } (\alpha/2)}{\text{asp}}$$

$$b = \text{ctg } (\alpha/2)$$

$$a = \frac{\text{ctg } (\alpha/2)}{\text{asp}}$$

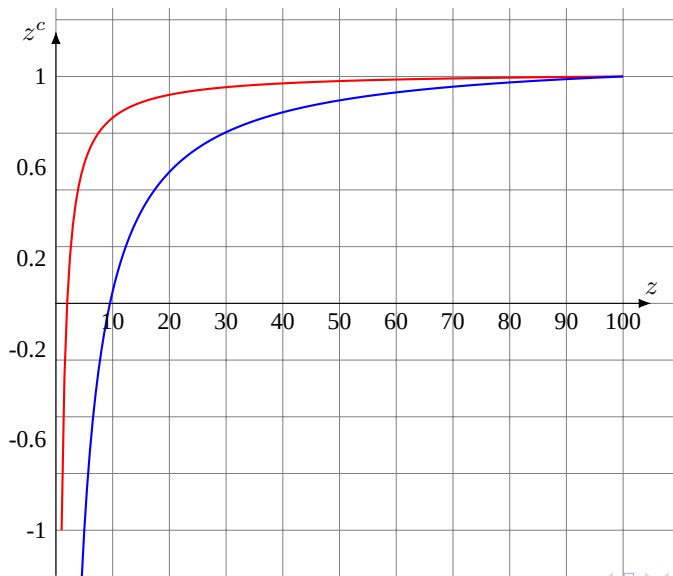


P =

$$\begin{pmatrix} \frac{\text{ctg}\left(\frac{\text{fovy}}{2}\right)}{\text{asp}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{ctg}\left(\frac{\text{fovy}}{2}\right) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{n+f}{n-f} & \frac{2fn}{n-f} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Изменение дальних и ближних плоскостей

Ошибка теста глубины



$$z^c = -\frac{cz + d}{z}, \text{ где}$$

$$c = \frac{n + f}{n - f},$$

$$d = \frac{2fn}{n - f}$$

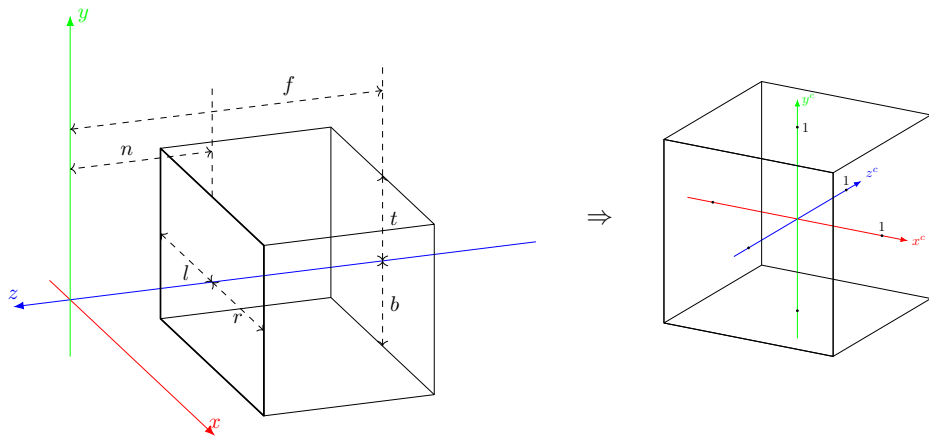
$$n = 1$$

$$f = 100$$

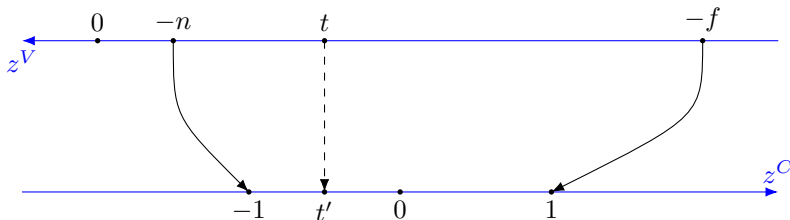
$$n = 5$$

$$f = 100$$

Параллельное проекционное преобразование



Матрица параллельной проекции



$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & t_x \\ 0 & b & 0 & t_y \\ 0 & 0 & c & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$z^c = cz + t_z$$

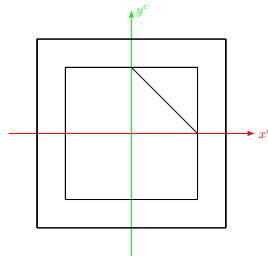
$$\begin{cases} -1 = -cn + t_z \\ 1 = -cf + t_z \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = -2/(f - n) \\ t_z = (f + n)/(f - n) \end{cases}$$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & -\frac{r+l}{r-l} \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & -\frac{t+b}{t-b} \\ 0 & 0 & \frac{-2}{f-n} & -\frac{f+n}{f-n} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Перспективная проекция

Параллельная проекция



Проекционные преобразования в классическом OpenGL

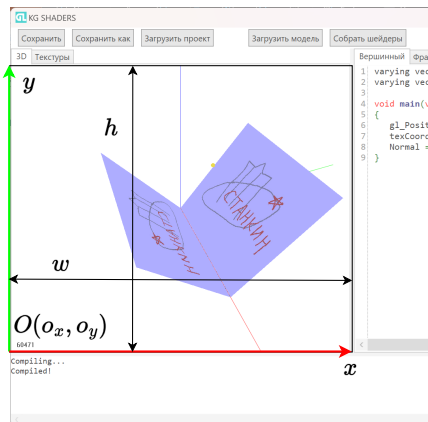
glMatrixMode(GL_PROJECTIONMATRIX) — устанавливаем режим работы с матрицей проекции. После этого функции для работы с матрицами будут затрагивать именно её.

gluPerspective(fovy,asp,n,f) — установка матрицы перспективной проекции.

glOrtho(l,r,t,b,n,f) — установка матрицы параллельной проекции.

gluOrtho2D(l,r,t,b) — установка матрицы параллельной проекции с $n = -1$, $f = 1$.

Порт просмотра (viewport)



$$(x^c, y^c) \rightarrow (x^{vp}, y^{vp})$$

$$x^{vp} = (x^c + 1) \frac{w}{2} + o_x$$

$$y^{vp} = (y^c + 1) \frac{h}{2} + o_y$$

glViewport(o_x, o_y, w, h) — установка вьюпорта.

Подведём итоги

$\text{glVertex3d}(A^L)$

